第 9 章　计算机时代的开路先锋

在前面，借着为懒汉解决一个小小的难题，我们讲了各种各样的触发器。你看看，我们本来是要讲计算机的，却当起了电工师傅在家里搞装修，真是罪过。触发器可以由与、或、非门构成，如果说这些最基本的与、或、非门是混凝土、沙子和钢筋的话，触发器就是盖房子要用到的大梁和预制板。

触发器当然不能用来盖房子，而它也并非真正的预制板。我打这个比方，其实是想说，这是一种很重要的东西，电子表、电子钟、手机，甚至我们这本书要讲的主角——电子计算机，都离不开它。

所以，讲触发器只是一个铺垫，我们真正要讲的是计算机为什么会自动工作（计算），这种“自动”本质上是怎么发生的。而且，这本书的前半部分基本上都是铺垫，似乎这个垫子已经铺得差不多了，接下来应该切入主题，不是吗？

嗯，确实如此。不过，经过仔细检查，我发现这个垫子还少了一块，而且缺少一些点缀。所以，在这一章里，让我们把这些前期工作做完，再痛痛快快地开始，好吗？

9.1　纯电子化的计算时代

我曾经看到过一些文章，说最早的计算机是电子管的。这倒没错，事实的确如此。不过，在他们的字里行间，我读到的意思是，因为要发明电子计算机，所以才有了电子管。老实说，这是真正的奇谈怪论。

世界上第一只电子二极管发明于 1904 年，第三年，也就是 1906 年，福雷斯特才发明了电子三极管。电子二极管和三极管的发明不是因为要制造计算机，相反，它们被广泛地应用于电话、电报和无线电通信。原因很简单，因为现代的电子计算机还没有走过理论准备阶段。那些将要在日后大出风头的计算机先驱们，此时还都是一些毛头小子，过着和他们同龄人一样的生活。尽管 1918 年埃克尔斯和乔丹发明了世界上第一个触发器装置，但他们尚不知道这东西有什么用处。

直到 1936 年，情况也没有什么太大的改观，唯一的例外是香农发表了他的论文《继电器和开关电路的符号化分析》。在这篇论文里（哎呀，论厚度，它简直就是一本书），他打通了进入数字王国的第一道关口，那就是，如何根据我们想要得到的结果来构造一个电路。

香农的工作是基础性的，特别是对于制造现代的电子计算机。具有讽刺性的是，数字电路的第一个应用并不是电子计算机，而是被用做电话交换。事实上，这也正是香农先生本来的目标。我们知道，每一部电话都应该和其他任何一部电话相连，这是保证它们互相能够通话的必要条件。但是，你不可能真的把全国乃至全球的电话都在物理上一对一地连起来，这样做的成本高到无法实现。解决之道是让它们共用一些有限的线路，只有当某两个电话要互相通话时，才临时接通物理线路。

最早的时候，使一些电话互相连通而另一些电话断开的工作是由人工完成的，这些负责接线的人称为接线员。接线员通常都是女性，因为她们有耐心，记性好。这样，当吕桂花想和在外地工作的丈夫牛三斤通话时，视距离远近，可能需要经过多次转接才行。

电话接线的岗位能提供大量的就业机会，但科学家们却不管这些，他们心里想的仅仅是“我能让打电话的麻烦程度降到最低吗”。这样，当开关电路的理论建立起来之后，第一个受益的就是电话交换。当一部电话拨出号码之后，交换电路就会产生一个输出，使某个继电器吸合，从而将两部电话接通。本质上，我们现在的电话交换机也是这么工作的。

数学和逻辑电路的发展吸引了一批年轻的科学家，使他们看到了从事计算机研究的前途，并愿意把自己一生的时光倾注在这个领域里。传统上，所有的计算机都是机械的，比如算盘和齿轮。机械的东西并不是不好，你看起重机和挖掘机都很能干，在掘地负重方面是无可替代的，但是要用机械的办法来造计算机、搞数学计算，就显得很笨拙：精度不高、速度慢、操作起来麻烦。

我们知道——在那个年代，科学家们也同样知道——继电器可以用来制造逻辑门。那么，好，我们可以用逻辑门来搭建各种各样的逻辑电路，包括那些用于解决数学问题的运算电路。

用继电器制造的运算电路是一个名副其实的怪胎。为什么这样说呢？原因在于，它的工作需要电流的驱动，但它的吸合和释放却是一个机械过程。换句话说，它一半是机械的，一半是电子的。除此之外，它的工作速度也不那么令人满意，你当然可以用它来制造触发器，但这些产品不能在较高的频率下工作，因为它的触发过程不会在瞬间完成。

计算机应当摆脱机械，包括笨拙的继电器，完全实现纯电子化的运算，这对于那些电子计算机的先驱们来说，应该是很自然的想法。纯电子化的运算很奇妙，两股代表着不同数值的电流在某个装置内汇合，互相影响，变成另一股合适的电流，这就是计算结果。最重要的是，在这个过程中没有机械的影子，看不到继电器衔铁的吸合与释放，也听不到已经司空见惯的噼啪声。第一个做出这项变革的，是一个叫约翰·文森特·阿塔纳索夫的人。

阿塔纳索夫1903年生于美国，父亲是来自保加利亚的移民，母亲是数学老师。从1936年开始，他在艾奥瓦州立大学的物理系任副教授。艾奥瓦州位于美国中部，外面的客人穿过茫茫荒野来到这里，唯一的想法可能就是希望尽快回到外面的文明世界，除此之外，他们几乎不会认为这里能产生什么有价值的东西。

但是，1937年，在阿塔纳索夫34岁的那年冬天，他在这里找到了使计算机实现纯电子化运算的答案。这一年，实际上就是即将结束的机械时代与即将到来的数字时代之间的交接点。从这一点来说，1937年应该被称做电子计算机元年。

阿塔纳索夫的核心思想是使用二进制，并采用电子管来制作进行加减乘除所需要的逻辑电路。电子管是新材料，继电器能做的事情，它也能做。比如，可以利用电子三极管的栅极来控制阴极和阳极之间的通断，这就相当于一个逻辑上的非门。电子管还有一些继电器所不具备的优势，它是纯电子的，开关速度要比继电器快成千上万倍。

对于早期的计算机来说，电子管是好东西。遗憾的是，因为比灯泡复杂了很多，所以价钱自然也很贵，即使是在它发明二十年后的1937年，视质量的好坏，一只电子管要卖到几美元甚至十几美元。

这还不是最主要的，任何科学都需要完备的理论作为支撑，计算机也不例外。尽管在那个时候电子管无疑是最好的材料，但计算机自己的理论准备却刚刚开始。20世纪20年代到40年代，电子管在各行各业中的应用如日中天，特别是无线电广播在无数无线电爱好者的努力下得到迅速发展，收音机开始潮水般涌上市场，巨大的需求刺激着电子管的生产和销售。据说当时一个规模比较大的企业每年生产的电子管数量在百万个以上。

所以，电子管的这种兴旺和计算机没有关系。计算机一直在按自己的步调慢慢发展，但就在这个过程中，另一种比电子管更好的东西出现了。

9.2 晶体管时代

撇开制造计算机不论，即使对于其他行业来说，使用电子管也有一些不便之处。电子管体积太大，数量一多就比较占地方。还有，要让它老老实实地干活，必须依靠灯丝把阴极烧热。这灯丝跟灯泡一样，吃的是电，发出来的是光和热，成千上万的电子管加起来，一起闪耀着暗红色的光芒时，不知道要花多少电钱。

说到灯丝，不得不提的是，电子管这东西有点儿慢性子，因为从灯丝发热到把阴极烤得能发射电子，这需要一段时间，称为预热。这一点从你家的老式电视机或者大脑袋的计算机显示器上就可以看出来，因为电视机的显示装置和电子管有些类似，是通过阴极发射电子轰击荧光屏来显示图像的。每次打开电视之后，需要一小会儿才能看到图像，就是这个原因。

最后，这东西怕振，振得厉害就容易散架。特别是灯丝，在灼热的时候很容易因为振动而断掉，它断掉不要紧，只是电子管也跟着就寿终正寝——歇了。

就在资本家们忙着源源不断地把电子管组装成各种奢侈玩意推向市场，咧着嘴眉开眼笑地数钞票的时候，那边厢，有很多科学家正忙着搞新的发明，准备革电子管的命。和科学史上往常那种误打误撞不同，这是一次目标非常明确的行动，就是要用新的材料来取代电子管。最终，这好事摊到了一个名叫肖克利的人头上。

肖克利1910年生于英国伦敦，父母都是地质学家。3岁的时候，他跟着父母一起到了美国。他的父亲威廉·赫尔曼·肖克利是采矿工程师，常年在外面荒凉的矿区生活，由于这样的工作特点，他无法和妻子过上有情调的生活，这可能是当代女性所无法容忍的。

肖克利的母亲名叫梅·布拉德福·肖克利，是20世纪早期少数从事地质学工作的妇女之一，有着雄厚的岩石和矿物知识根底。受她的影响，肖克利10岁的时候就成了一个岩石迷。后来，他在麻省理工大学读固体物理学。这固体物理学，说白了差不多就是研究固体物质材料中的电子。当然，他学得很好，获得了博士学位，还留校任教。

1936年，肖克利从麻省理工大学来到著名的贝尔实验室。由于性格方面的原因，他在这里的名声并不是很好，据说他对待同事态度粗暴，既不友好也不礼貌。到后来，当他从走廊里经过时，大家都会自觉地远远避开。但是，瑕不掩瑜，他有着令人刮目相看的聪明才智，1947年，他和两位同事发明了晶体管，1948年申请专利，1956年，他们三个人一起荣获了诺贝尔物理学奖。

晶体管是电子管更好的替代品，被称为“20世纪最重要的发明”。说到晶体，顾名思义，就是那些有光泽的东西，这个词和汉语里的其他词汇，比如结晶、晶莹有一定的关联。不过，晶体不一定非得是白白亮亮的，像食盐，有些东西虽然灰头土脸，其貌不扬，比如石墨，但是在光线的照射下依然“晶光闪闪”。

在万事万物中，晶体只占了一部分。和其他万物相比，晶体总是有规则的形状，即使打碎了也是这样。另外，它们有固定的熔点，像铁，就算把它烧得红彤彤的，但温度达不到1 535℃，打死它也不愿意熔化，还是硬邦邦的。相比之下，尽管有些东西看起来也是亮晶晶的，但它们是非晶体，比如玻璃。和铁不同，它们谈不上熔点，达到一定的温度，就开始变软，直至熔化。

以肉眼来分辨晶体和非晶体不是很可靠，但是在微观上，也就是在原子的层面，它们之间的差别却很清楚。但凡晶体，组成它们的原子排列得很规则，它们之间的关系也很稳固，这都是电子的功劳。“比士兵们排的方阵还要规整”，有人如是说道。正是因为这样，所以肉眼看来它们有固定的形状，要是温度不够高，是不足以破坏原子之间的那种稳定关系的。

所有的金属都是晶体。其他物质，不管它们导不导电，很多也是晶体。比如

面碱、糖、味精、人的牙齿和骨头，等等。当然，钻石也是晶体，而且是贵得要命、人们做梦都想拥有的晶体，最好是来一大块。

晶体那么多，却都不是本章的主角，真正的主角是我们相对来说不大注意的硅和锗。硅以前不叫“硅”，而叫做“矽”。如果你认得这个字，你就会同意它和“锡”同音，不容易分辨。于是，1953年我们国家把“矽”改成了“硅”。

硅在这个星球上含量丰富，到处都是——哎呀，简直是多极了，砖、瓦、水泥、玻璃、吃饭用的碗碟、地下铺的石头，都含有硅。风和日丽的日子，当你听着海浪，闻着海风的气息，光着膀子躺在热乎乎的沙滩上享受生活的时候，你应该乐于知道，这无穷无尽的沙子，每一粒都含有硅。相比之下，锗则似乎不是那么常见。

硅的年龄和这个星球一样古老，但是直到1822年才由瑞典化学家发现。锗则稍晚一些，1886年才在德国被发现。在发现并认识到它们的价值以前，它们仅仅被用来砌墙、修马路和盖猪圈。

据测定，硅占了地表岩石的四分之一。这是个好消息，但，不全是。制造晶体管需要纯净的硅和锗，也就是在一块硅和锗里基本上不含其他原子。遗憾的是硅在自然界里几乎都是以化合物的形式存在的，比如二氧化硅。化合物就是几种不同的原子或分子互相结合而形成的另外一种截然不同的物质。通常，纯正的硅是一种暗色的，但有点儿光泽的固体，而氧气则不可捉摸地飘浮在我们周围。当温度很高的时候，它们互相结合，就形成了二氧化硅，也就是沙子和岩石。地球上的沙子和岩石应该就是这么来的，因为据说地球刚刚形成的时候温度高极了。

要得到纯净的硅，就得从硅的化合物中把其他原子撵出去，比如二氧化硅中的氧。不过，这可不像是把萝卜上的泥洗掉那么简单，需要很高的温度，经过好多道复杂的工序，既费钱又费事。即使是这样，也不可能得到完全纯净的硅，换句话说，它里面还含有少数其他原子。毕竟从二氧化硅中把氧去掉不像从大米里拣石子。在这方面，我们所能达到的最高成就是可以把硅的纯度提高到99.999 999 999 9%，要是你知道像豌豆粒那么大的一块硅里有多少个硅原子的话，那你差不多就能算出还有几个其他原子混在里面。

纯净的硅叫本征硅，意思可能是说这种人工提炼的硅才具备硅的本质特征，因为自然界里的硅也叫“硅”，但它们都是化合物。不过，据我所知，“本征”这个词好像仅仅用来指硅呀、锗呀这类物质，极少用在别的东西上。你可以说“这头猪是纯种的”，要是你说“这是一头本征猪”，或者“这是一只本征猴”，那别提有多别扭了，实在是说不过去。

和金属相比，硅和锗的导电性能很差，不过好歹比那些顽固不化的绝缘体要活跃些。所以，它们赢得了“半导体”的称呼。不过，它们身怀绝技，有着令人瞠目结舌的本领，这才只是开始。

拿一块纯净本征的半导体，就像图 9.1 所示的那样，在一边掺上硼，另一边掺上磷，然后分别引出两根导线。这样做了之后，会发生一些古怪的事情：不但这块半导体的导电性能获得了很大的改善，而且像电子二极管一样，具有单向导电性。

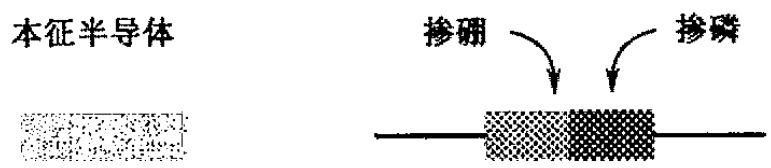

图 9.1　本征半导体的掺杂方法

顺便说一下，掺杂不是拌饺子馅，通常需要在通有杂质气体的高温炉里进行，当硅和锗处于熔融状态的时候，杂质气体便能渗透到里面，并产生一些奇特的物理过程。在掺杂的过程中，像氧气这类的东西是不受欢迎的，必须杜绝。否则一不留神就掺成二氧化硅了，而二氧化硅到处都是，用不着这么费劲去弄。

不是所有的东西都可以通过掺杂而产生单向导电性。比如，要是你采用相同的方法给食盐掺杂，就不会产生奇迹。所以，归根结底这属于半导体物质的特有性质。从晶体的性质到半导体的性质，再到掺杂时半导体内部会发生怎样的物理变化，这一切的一切不是在这里能说得清楚的，可能需要和肖克利成为校友，到麻省理工大学学几年固体物理学，或者干脆就近，到清华大学或者北京大学坐几年板凳。

因为硅和锗是晶体，所以这个具有单向导电性的装置就叫晶体二极管。晶体二极管根据用途分为很多种，形状也五花八门，不尽相同。小的像颗米粒，大一些的像棵大蒜。说到这里，也许大家对它感到既陌生又遥远。其实它一直生活在你身边，倒是你一直对它视而不见。在发明晶体二极管没多久，人们就发现如果在半导体中掺入砷、镓等原子，制作出来的晶体二极管就会发光，称为发光二极管（LED）。要是进行一些特殊处理，还可以控制光的颜色。从那以后，发光二极管就被越来越广泛地用到所有可能的地方。在你使用的电子计算机上，显示器的指示灯是发光二极管，主机的电源指示灯也是发光二极管；电饭锅、微波炉、电视机上的指示灯还是发光二极管。当你在晚上打开手机的时候，用来照亮屏幕和键盘的背光灯也是发光二极管。在 2008 年北京奥运会上，据统计，所使用的发光二极管总数可达好几十万个。发光二极管体积小，不需要高热的灯丝就能发光。更重要的是，它耗电量非常小，仅仅这一个优点就使它具备广泛推广应用的价值。

和电子二极管一样，晶体二极管只具有单向导电性，不具备放大作用。不过，在接着探索了一段时间之后，这也不再是一团迷雾。如图 9.2 所示，在一块本征半导体的两边掺上硼，在中间掺上磷（中间这个区域一般做得很薄，大约有 1 微

米[1]到十几微米，而且掺得很少），这样就发明了一种新型的半导体材料。

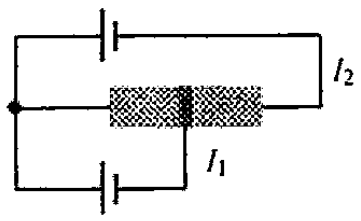

图 9.2　晶体三极管工作原理示意图

看上去我们是在做两个背靠背紧挨在一起的晶体二极管。这种看法当然没有错，但不是它真正的价值所在。现在，像图中所示的那样，为这块半导体的三个部分通电。这时，你会惊讶地发现，只要电流 I_1 发生一点点变化，电流 I_2 就会大幅度地跟着变化。也就是说，这个新的半导体材料像电子三极管一样，具有放大作用。相应的，它被称为晶体三极管。

和晶体二极管一样，晶体三极管也是种类繁多，长什么样儿的都有，图 9.3 左边显示的就是其中的一个种类。

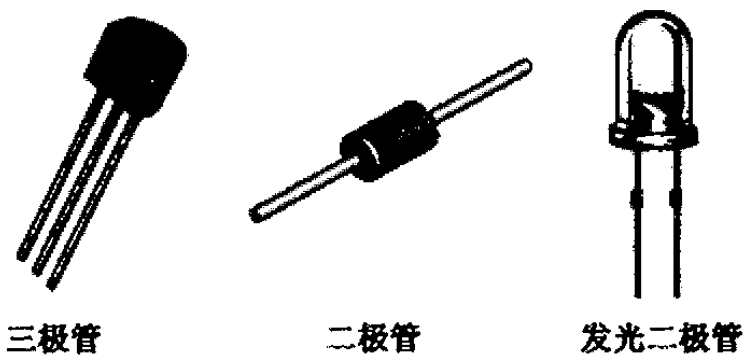

图 9.3　常见的几种半导体器件外观

图 9.3 还显示了常见的晶体二极管和发光二极管。不要按图索骥，你可能会失望，因为它们有着各种各样的型号，形状大小也迥然不同。

不像电子管，晶体管可以做得很小、很轻巧，不需要很高的电压就能工作，更不需要一个灯丝来为它加热——这简直是个累赘。可想而知，当晶体管源源不断地从工厂里运出来之后，会刮起多大的普及风暴[2]。

实际上，在了解了晶体管的本质之后，人们多多少少都会有些特别的想法，比如，晶体管的工作原理和一块硅的大小实际上没有关系，可以将晶体管做得很小，也许可以做到连肉眼都看不见，但丝毫不影响它的单向导电性，也照样可以放大信号。因为即使一块硅小到连肉眼都看不见，它还是一块硅，依然有数不清的原子。本来晶体管是可以做得很小的，但是要用在电路上，它必须有一个外壳，以防止损坏；还得引出导线以方便连接——所有这一切都使得晶体管在做成实际

① 微米记做μm。1μm=1/1 000 000m。

② 新生事物的成长过程通常不会一帆风顺。晶体管刚出现的时候，由于其工艺、性能方面还有待提高，加上输出功率很小，业界都不看好，有人甚至断言“晶体管不可能取代电子管”。

的产品之后显得有些大。

和电子管一样，晶体管也是制作逻辑门，乃至各种触发器的好材料。而且，使用晶体管，可以更省电、体积更小，且轻巧耐用。

如何使用电子管和晶体管来制造逻辑门，这不是本书的话题。每本书都有它的主题，每个大学教授都有自己擅长的学科，有个成语叫“抛砖引玉”，我在这里扔一块砖，能不能跑出一块玉来，我不知道。我只是希望大家在看了这本书之后，如果心情很好，动了刨根问底的念头，可以自己翻翻教材。

在发明了晶体管之后，肖克利坐不住了，一心想要发大财。在这种心态下，他离开了贝尔实验室——这个为他的发明创造提供便利，但现在被他认为是碍手碍脚的地方，出去制造晶体管。

由于发明了晶体管，而且获得过诺贝尔物理学奖，肖克利被认为是当世大贤，头顶笼罩着光环，不知道有多少年轻人仰慕。一听说他出来单干，而且正需要人才，都从四面八方赶来，摩拳擦掌，跃跃欲试，准备和他们的大偶像一起建立丰功伟业。但是时间一长，大家才明白肖克利本人虽然在智力上堪称是个天才，但为人傲慢，眼高手低，不懂市场和管理，很难与人相处。就像有人所说的那样，他是“一个天才，又是一个十足的废物”。

最开始的时候，这还能忍，到后来分歧实在是越来越大。1957年7月，肖老板突然发现有一些做实验用的金线不见了，盛怒之下打算让他的八个弟子全部接受测谎仪的测试。在对他不再抱有任何幻想之后，不多久，这八个他最得意的门徒最终选择了集体出逃。

至于肖克利本人，在经历了毫无建树的岁月之后，1963年，他离开自己的公司到大学做了一名教授。70年代，这位大教授忽然对人种和优生学甚感兴趣，在埋头做了一番所谓的研究之后，公然宣称并不是所有的人在遗传上都处于同等水平，他们也不是在同等的基础上进化。更惊人的是他还发表论文，宣称黑人的智商要比白种人低20%。这下可捅了大娄子，愤怒的黑人学生涌出来声讨抗议，在校园里焚烧他的肖像，以此来发泄对他的不满。据我所知，还没有哪一个诺贝尔物理学奖的得主能够像他一样获得这等殊荣。

9.3 新材料带动技术进步

人类从来都不缺乏梦想，但是，这些梦想能不能实现却要看有没有合适的工具和材料，大人们经常“教训”我们要“现实一点”，就是这个意思。前不久我回了一趟家乡，对此深有感触。从长春到湖北十堰，两地相距四千多里，要是在古代，骑马是最快的，那也要花几个星期吧；现在，我坐的是火车，要花30多个小时；将来时速350公里的高铁全线贯通的话，再回去就只需要10来个小时。这就

是新技术、新材料带来的进步。

电子管和晶体管的应用也是这样。在没有这两样东西的时候，我们从来不曾听过收音机，也没看过电视和电影，哪怕是连幻灯也没看过，电子计算机就更别提了。但是，当这两样东西发明之后，你看，整个世界很快变得丰富多彩起来。

要想搞清楚电子管和晶体管到底有多少种用途是不可能的，因为我们总是会产生更多的需求。比如现在，在本章的最后，我们就有一个很特别的需求。事情是这样的：我们想发明一个装置，来帮助制药厂自动统计药丸的数量。

注意，这不是个普通的例子，名义上我们是在给制药厂帮忙，但我们要发明的东西电子计算机也同样用得着，而且，毫不夸张地说，少了它就不行。

在药厂车间里，药丸生产出来之后，要通过一个有孔的装置掉落下来，然后集中装瓶。当然，从此往后的事情不是我们要关心的，我们真正感兴趣的是，如何统计药丸的数量——请不要告诉我你的眼睛很厉害，可以坐在那里一直盯着数数。

实际上，制药厂有自己的办法，他们可以采用光电技术。如图 9.4 所示，在药粒下落部位的一边，是一个发光装置，可以定向发射出一束光线。

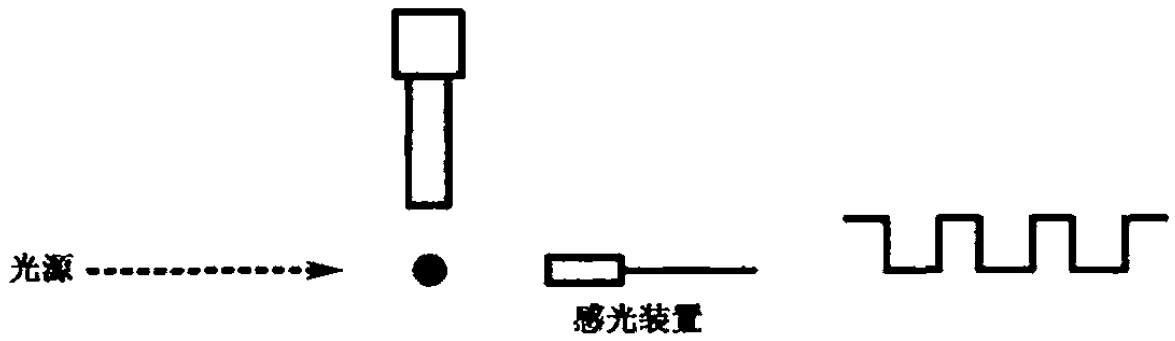

图 9.4　假想中的药丸统计原理

在另一边，是一个光电转换器，这是一种半导体器件，现在用得非常广泛，在光线的照射下可以产生电流。半导体这种东西我们后面还要讲到，只是它们属于电子工程师们的秘密，我本不应该透露这些。

平时，在没有药丸掉落的时候，光线可以毫无阻挡地照射在光电转换器上，从而产生电流；反之，如果有药丸掉下来，在它恰好经过发光装置和光电转换器中间的一刹那，光线被挡住，光电转换器不再有电流产生。如果药丸像屋檐上的水滴一样连续下落，就会使光电转换器产生断断续续的电流输出，经过修整之后，就是一连串的方波脉冲。现在我们应该做什么？当然是统计脉冲的个数！

脉冲的个数就是药丸落下来的数量，而要统计脉冲的个数，前面讲过的乒乓触发器是不二之选。回顾一下有关乒乓触发器的知识，如图 9.5 所示，每当一个脉冲到达 CP 端的时候，这个触发器的输出 Q 就会发生翻转，如果原先是 0 则变成 1；如果原先是 1 则变成 0，而 $\bar{Q}$ 也是这样，只不过它与 Q 的值正好相反。

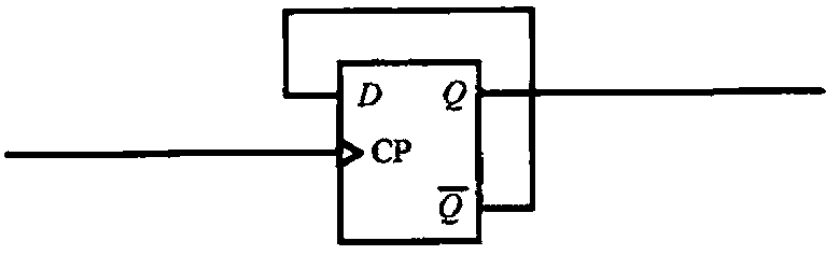

图 9.5　乒乓触发器示意图

为了在后面讨论问题的时候画起来方便，我们把乒乓触发器用图 9.6 那样的符号表示。看得出，我们隐藏（省略）了输出端 $\overline{Q}$ 和输入端 D 之间的连接。

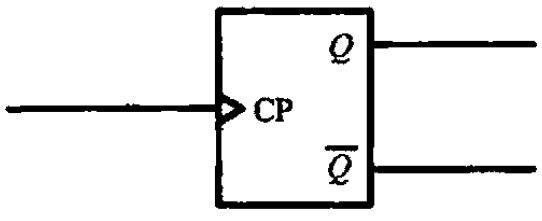

图 9.6　乒乓触发器的符号

取决于要统计的药丸数量有多少，你可能需要好多这样的触发器，并将它们首尾相连，这样就造出一种可以计数的东西，也就是计数器。如图 9.7 所示，这个计数器用了 5 只乒乓触发器。注意每个触发器，它们和以前的视角不一样，这完全是为了大家看起来方便。

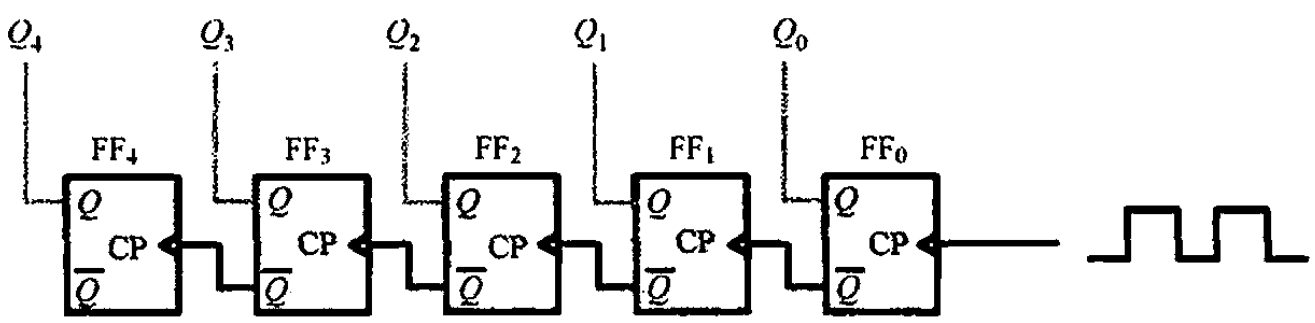

图 9.7　5 个乒乓触发器构成的计数器

很明显，从右往左看，每一个触发器的输出端 $\overline{Q}$ 都连着下一个触发器的控制端 CP。在这个计数器开始发挥它的神奇作用之前，需要将每一个触发器清零，使得 $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00000$，这表示的是 1 个二进制数，也就是十进制的 0。毫无疑问，所有触发器的输出端 $\overline{Q}$ 也都为 1。

如图 9.8 所示，在第一个时钟脉冲到来的时候，在它的上升沿，最右边的那个触发器 FF_0 翻转，使得它的输出 $Q=1$，于是 $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0=00001$，即十进制的 1。与此同时，$\overline{Q}$ 也从以前的 1 翻转到 0。但由于它属于下降沿，因此不会对 FF_1 及其他任何触发器造成影响。

同理，当第二个脉冲到来时，FF_0 的 Q 从原先的 1 变成 0，即 $Q_0=0$，而 $\overline{Q}$ 则从 0 变成 1。对于 FF_1 来说，FF_0 的 $\overline{Q}$ 从 0 变成 1 就意味着它的 CP 看到了一个上升沿，所以它也紧跟着触发，使得 $Q_1=1$。同时，FF_1 的 $\overline{Q}$ 也从 1 翻转到 0，但这

是一个下降沿，所以其他触发器不会跟着变化。此时，$Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00010$，即十进制的 2，如图 9.9 所示。

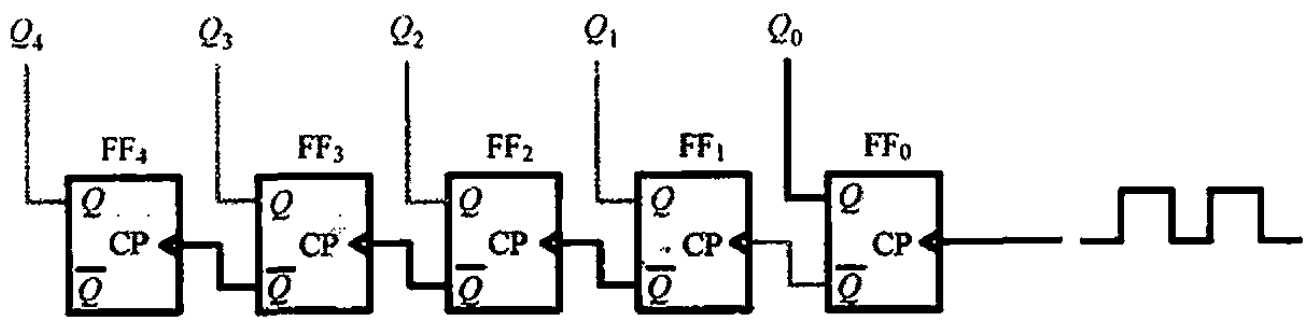

图 9.8　当第一个脉冲到来后，计数器的值为 00001

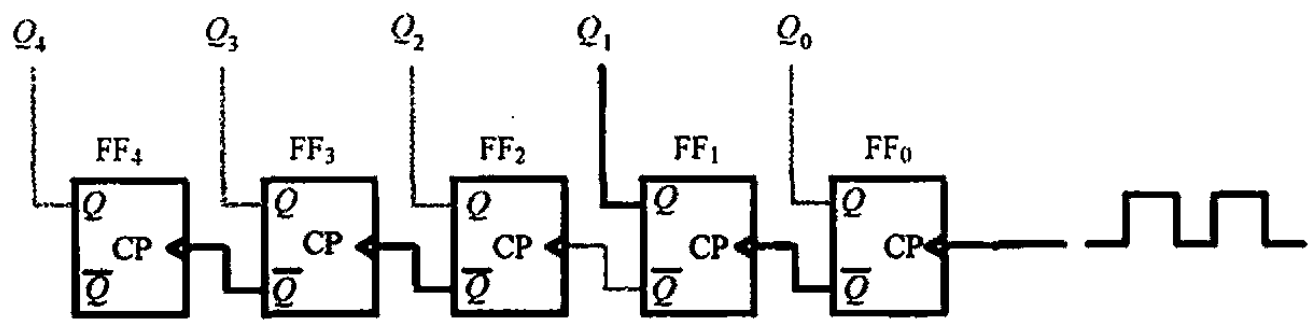

图 9.9　当第二个脉冲到来后，计数器的值为 00010

按照相同的方法还可以分析，当第三个振荡器脉冲到来时，$Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00011$，即十进制的 3；第四个振荡器脉冲到来时，$Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 00100$，即十进制的 4；……；就这样一直计数，直到 $Q_4Q_3Q_2Q_1Q_0 = 11111$，即十进制的 31，如图 9.10 所示。

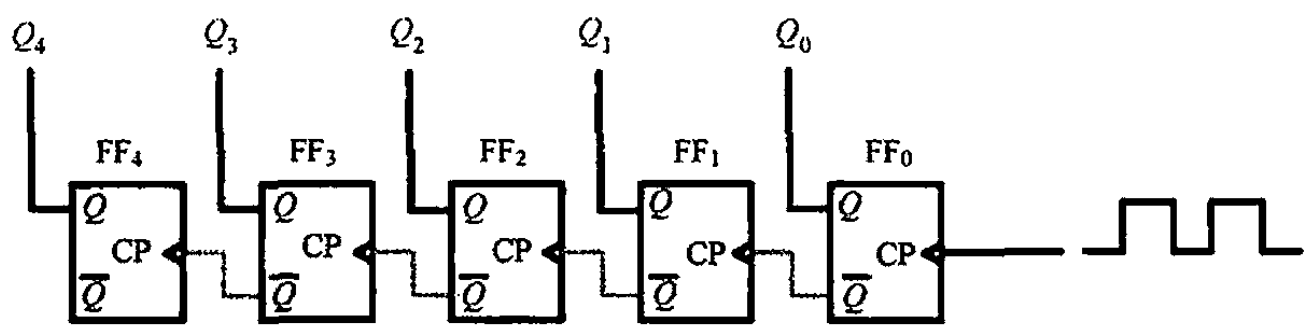

图 9.10　当第 31 个脉冲到来后，计数器达到它所能表示的最大值 11111

对于一个 5 比特的二进制数来说，11111，也就是十进制的 31，已经是最大了，再大的话，用 5 个比特已经无法表示。这意味着，如果想让计数器能统计更多的脉冲，唯一的办法就是增加这种乒乓触发器的数量。这样，如果用 8 个触发器组成这样的计数器，它可以累计 255 个脉冲（二进制数 11111111）；如果用 16 个触发器的话，它可以累计 65 535 个脉冲（二进制数 1111111111111111），使用的触发器越多，它能够累计的脉冲数就越大。

设想一下，如果计数器已经计数到最大，此时又来了一个脉冲，会怎样呢？这可以作为一个思考题，请我亲爱的读者结合图 9.10 自行分析。

计数器有着广泛的用途，从广场上的倒计时牌到戴在手腕上的电子表，甚至每一台计算机的内部，都是它的用武之地。不用怀疑，如果没有它，现代的计算机将无法自行工作。从下一章开始，我们的工作将证明这一点。